ESE5023 PS1 12631509

1. **任务：**导入随机数，赋值并通过 if/else 判断后从大到小对 a,b,c 进行排序。按照指定的分支流程图实现 Print_values(a,b,c)函数，并显示其对随机选取的值的输出结果。该程序通过调用 random.random()生成三个浮点数，然后进行包含 a > b、b > c 和 a > c 的嵌套比较。根据分支的不同，会 print 出不同的排序结果。

观察到的问题：a <= b 分支仅包含一个嵌套的 if b <= c 语句。当 a <= b 且 b > c 时，虽然流程图要求每个分支都应输出结果，但并未打印任何有序三元组。该条件结构展示了流程图如何被转换为 Python 代码。然而，由于缺少分支，所提供的最终脚本无法针对所有输入完全重现流程图。

2. **任务：**创建一个 5×10 的矩阵 M1 和一个 10×5 的矩阵 M2，其元素均为随机整数，然后使用循环、乘法和加法计算它们的乘积。该代码通过 NumPy 初始化矩阵，并创建一个 5×5 的零矩阵作为结果矩阵。随后，使用三个嵌套的 for 循环来计算每个输出元素。这实现了数学规则 M3[i,j] = sum(M1[i,k] * M2[k,j]) （k=0,...,9）。输出维度为 5×5。乘法运算本身未使用内置的矩阵乘法操作。

这种嵌套循环乘法在维度上和数学上都是正确的。我总是会出现定义函数忘记返回的失误“#没有返回 n3 的话得到的是 none”。

3. **任务：**定义 Pascal_triangle(k)，并绘制 k=100 和 k=200 对应的行。我的思路是第 0 行是 0，1，0，第 1 行是 0，1，1，0，第 k 行第 n 个数是第 k-1 行的第 n-1 和第 n 个数的和。实现从 row=[1] 开始。每次迭代时，先在当前行两端用零进行填充，然后将相邻项相加以得到下一行。该迭代过程避免了手动构

造大型行，并使用了 Python 整数，后者能够精确表示大型二项式系数。源函数返回所选行；而单独的外层 print(...) 语句则负责将其显示出来。

最后是交互式输入，因此对 100 和 200 的直接调用并未明确显示出来。

4. **任务：**从 1 元人民币开始，确定使用“翻倍”或“加 1”操作，达到整数目标 x 所需的最小操作次数。**这个任务没有思路，有检索网站以及咨询 AI，得到了反向推算的思路。另外有借助 AI 修改代码。**

函数从 x 开始向后推算。对于偶数值，整数除以二可逆转一次翻倍操作。对于大于 1 的奇数值，减去 1 可逆转所需的最后一次加法操作；每次向后推算一步后，计数器会递增一次。

5. **任务：**在按顺序排列的数字 1 到 9 之间插入加号、减号或不使用运算符。列出所有等于选定目标值的表达式，统计目标值 1 至 001 的解的数量，并找出最大和最小解的数量。该题对应的代码实现了一种递归的深度优先搜索。在每个位置，它会探索加法、减法和数字连接。其状态由下一个数字索引、已完成的表达式和、当前带符号项以及表达式的字符串表示组成。当所有数字均已处理完毕后，它会检查总和是否等于目标值。

带符号的当前项表示法允许在减号后进行数字拼接，负数项通过将其绝对值乘以 10 并减去下一个数字来扩展。由于 9 个数字之间有 8 个分界点，且每个分界点有 3 种选择，因此针对每个目标，搜索将遍历 3^8 = 6,561 个候选表达式。

本次作业第四题和第五题主要依靠检索课堂知识和网站，并没有能独立撰写。除此之外，有用 AI 进行作业最后的核查和修正。